



YAPAY ZEKA TABANLI SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (AI-IDS)

Geliştirici Ekip : Talha Gürün , Samet Yerseven

Sürüm v1.0 (Merkezi Linux Sensör Mimarisi)

İÇİNDEKİLER

- Giriş ve Genel Bakış (Overview)
- Sistem Gereksinimleri ve Bağımlılıklar
- Ağ Entegrasyonu ve Topoloji
- Yazılımın Çalıştırılması ve Canlı İzleme
- Gelişmiş Teşhis Modülü (Troubleshooting)
- Sistem Doğrulama ve Saldırı Testleri (Administrator Guide)
- Sistem Sınırları ve Gelecek Sürümler

1. Giriş ve Genel Bakış

Yapay Zeka Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi (AI-IDS), konumlandırıldığı ağ arayüzünden geçen tüm Layer 3 ve Layer 4 paketlerini gerçek zamanlı olarak yakalayan ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla analiz eden bir ağ güvenliği yazılımıdır.

Geleneksel IDS sistemleri, bilinen imzalara dayalı (Signature-based) kurallarla çalıştığı için yeni nesil ve sıfırinci gün (Zero-Day) saldırılarını kaçırmaktadır. Bu sistem ise paketlerin yapısal anomalilerini, boyut kategorilerini ve TCP bayrak kombinasyonlarını Random Forest tabanlı bir yapay zeka süzgecinden geçirerek sınıflandırır. Böylece imza veri tabanlarında henüz kaydı olmayan şüpheli aktiviteleri de anomali olarak tespit etme yeteneğine sahiptir.

2. Sistem Gereksinimleri ve Bağımlılıklar

Yazılımın kararlı bir şekilde paket analizi yapabilmesi ve arayüzü donmadan çalıştırabilmesi için gereken minimum konfigürasyonlar aşağıdadır:

◊ Minimum Donanım ve İşletim Sistemi

- **İşletim Sistemi:** Linux tabanlı dağıtımlar (Kali Linux Rolling Edition veya Ubuntu Server/Desktop 22.04 LTS ve üzeri).
- **Ağ Kartı:** Ham soket erişimini ve Karma Kipi (Promiscuous Mode) destekleyen ethernet veya kablosuz ağ adaptörü.
- **Bellek (RAM):** Minimum 4 GB RAM.

◊ Yazılım Paketlerinin Kurulması

Sistemin çalışabilmesi için Python 3 ve grafik arayüz (Tkinter) bağımlılıklarının kurulu olması gerekir. Terminal üzerinden aşağıdaki komut dizisiyle tüm altyapı tek seferde kurulabilir:

```
sudo apt update && sudo apt install python3-pip python3-tk -y  
pip3 install customtkinter scapy joblib pandas Pillow scikit-  
learn --break-system-packages
```

3. Ağ Entegrasyonu ve Topoloji

AI-IDS, ağ üzerinde bir **Sensör (Network Sensor)** olarak konumlandırılır.

- **Canlı Trafik Dinleme:** Sistem, bağlı olduğu ağ kartından (varsayılan: eth0) geçen ve hedef olarak belirlenen kritik sunucunun trafiğini izler.
- **Karma Kip (Promiscuous Mode):** Ağdaki diğer makinelerin birbirleriyle olan trafiğinin de yakalanabilmesi için, sistemin çalıştığı ağ kartının Karma Kipinin (Promiscuous Mode) açık olması şarttır. Sanal laboratuvar ortamlarında bu ayar VirtualBox/VMware ağ ayarlarından **"Tümüne İzin Ver" (Allow All)** olarak seçilmelidir.

4. Yazılımın Çalıştırılması ve Canlı İzleme

Yazılımın ağ kartını doğrudan donanım seviyesinde dinleyebilmesi (Sniffing) için **kök kullanıcı (root/sudo) yetkileriyle** başlatılması yasal ve teknik bir zorunluluktur.

Kullanım Adımları:

1. `ids_linux_gui2.py` ana yazılım dosyası ile yapay zeka model dosyalarının (`cyber_rf_model.pkl`, `model_columns.pkl`) aynı dizinde bulunduğundan emin olun.
2. Terminal ekranını açın ve dosyaların olduğu dizine geçiş yaparak sistemi kök yetkisiyle tetikleyin:

```
cd ~/Desktop  
sudo python3 ids_linux_gui2.py
```

3. Açılan kurumsal koyu temalı yönetim panelinde yer alan **"Ubuntu IP Adresi"** alanına, ağ üzerinde korumak veya trafiğini denetlemek istediğiniz kritik sunucunun/cihazın IP adresini girin.

4. "  **Trafiği Canlı İzle**" butonuna basın.
5. Bu aşamadan itibaren, ağdaki kullanıcıların o sunucuyla kurduğu tüm meşru bağlantılar (Web sitesi ziyaretleri, SSH bağlantıları vb.) ekranda anlık olarak [ **MEŞRU**] olarak loglanacaktır.

5. Gelişmiş Teşhis Modülü (Troubleshooting)

Sistem, ağ yöneticisinin hatalı yapılandırmalarını ve donanımsal kısıtlamalarını algılayan otomatik bir teşhis mekanizması barındırır.

Ekrana Düşen Hata/Uyarı	Temel Nedeni	Çözüm Adımı
[ KRİTİK HATA] Program 'sudo' yetkisiyle başlatılmadı!	Yazılımın yetkisiz kullanıcı tarafından çalıştırılması, ağ soketlerinin kilitlenmesi.	Programı kapatın. Terminalden sudo python3 komutunu kullanarak yetkili şekilde yeniden başlatın.
[ TRAFİK KÖRLÜĞÜ UYARISI]	Hedef IP ile ağ bağlantısı olmasına rağmen, ağ kartından yapay zekaya 10 saniye boyunca hiç paket düşmemesi.	Ağ kartı ismini kontrol edin. Eğer kablosuz kart kısıtlaması (Npcap/Wi-Fi 6E mimari engeli) yaşıyorsa, sistemi trafiği doğrudan görebilen bir Linux Sensör arayüzüne taşıyın.
[ MODEL DOSYA HATASI]	Yapay zeka model mimarisinin veya sütun rehberlerinin ana dizinde bulunamaması.	.pk1 uzantılı iki kritik model dosyasını arayüz scripti ile kesinlikle yan yana getirin.

6. Sistem Doğrulama ve Saldırı Testleri (Administrator Guide)

Sistemin devreye alım testlerini gerçekleştirmek ve yapay zekanın saldırı refleksini doğrulamak isteyen sistem yöneticileri, ağdaki bir test makinesinden aşağıdaki anomali simülasyonunu başlatabilirler:

Anomali Taraması ve DoS Testi

Meşru işletim sistemlerinin ve tarayıcıların asla üretmeyeceği, ağ protokol kurallarına aykırı anomali bayrak kombinasyonlarını (FIN, PSH, URG aynı anda aktif) hedef sunucuya doğru gönderin:

```
sudo hping3 --flood -F -P -U -p 80 [HEDEF_IP_ADRESİ]
```

7. Sistem Sınırları ve Gelecek Sürümler

- **Tekil Paket Analizi Sınırı (Stateless):** Sistem, paketleri anlık ve tekil olarak incelemektedir. Bu durum, meşru bir TCP bağlantısının ilk paketi (Ham SYN) ile bir DoS saldırısının ilk paketi arasındaki yapısal benzerliklerden ötürü False-Positive (Yalan Alarm) riski doğurabilir.
- **Gelecek Çalışmalar (Flow-Based Girişimi):** Sonraki sürümlerde, sisteme paketlerin geliş sıklığını ölçen "**Saniyedeki Paket Sayısı**" gibi zaman tabanlı akış özniteliklerinin eklenmesi ve modelin kurumsal IPS (Saldırı Engelleme) amacıyla güvenlik duvarıyla entegre edilmesi planlanmaktadır.